

3 Erwartungswerte bei Referenzbedingungen

Die Ausfallraten λ_{ref} in den Tabellen 1, 2, 3 und 4 sind bei Betrieb unter den angegebenen Referenzbedingungen (siehe Abschnitt 2) als Erwartungswerte für den angegebenen Zeitbereich und für die Gesamtheit der Lose zu verstehen.

Tabelle 1 Ausfallraten für Kondensatoren
Table 1 Failure rates for capacitors

3 Expected values under reference conditions

The failure rates λ_{ref} stated in Tables 1, 2, 3 and 4 should be understood for operation under the stated reference conditions (see clause 2) as expected values for the stated time interval and the entirety of lots.

Kondensator/ Capacitor		λ_{ref} in FIT	$\theta_1^{1)}$ in °C	$U_{\text{ref}} / U_{\text{max}}$	
Metallfolie/ Metal foil			40	0,5	
Polystyrol	KS	1			
Polypropylen / Polypropylene	KP	1			
Polycarbonat / Polycarbonate	KC	2			
Polyethylenterephthalat / Polyethylene terephthalate	KT	1			
Metallisierter Belag / Metallized film					
Polyethylenterephthalat / Polyethylene terephthalate	MKT	0,7			
Polycarbonat / Polycarbonate	MKC	0,7			
Polypropylen / Polypropylene	MKP	0,7			
Zelluloseacetat / Acetyl cellulose	MKU	0,7			
Metall-Papier(-Kunststoff)	MP, MKV²⁾	2			
Metallized paper (film)²⁾					
Glimmer / Mica		1			
Glas / Glass		2			
Keramik / Ceramic	NDK / LDC COG, NPO	1			
	MDK / MDC X7R, X5R	2			
	HDK / HDC Z5U, Y5V, Y4T	5			
Al-ELKO / Aluminium electrolytic				0,8	
flüssiger Elektrolyt / non solid electrolyte		5			
fester Elektrolyt / solid electrolyte		3			
TA-Elko / Tantalum electrolytic				0,5	
flüssiger Elektrolyt / non solid electrolyte		10			
fester Elektrolyt / solid electrolyte		1			
Veränderbare Kondensatoren / Variable		10		-	
1 FIT = 1x10 ⁻⁹ 1/h (ein Ausfall pro 10 ⁹ Bauelementestunden) Die genannten Ausfallraten gelten für die Qualitätsklasse LL. Für die Qualitätsklasse GP werden im Abschnitt 4.3 Umrechnungsfaktoren angegeben.		1 FIT equals one failure per 10 ⁹ component hours The stated failure rates apply to quality class LL. Conversion factors for quality class GP are given in section 4.3.			
1) Kondensatortemperatur 2) Gilt nicht für Leistungskondensatoren nach VDE 0560-T12 3) Der Schaltkreiswiderstand bei Tantal-Kondensatoren hat Einfluß auf die Ausfallrate. Entsprechende Zusammenhänge sind einschlägigen Normen oder Datenbüchern zu entnehmen. Die angegebenen Ausfallraten gelten für einen Widerstand von ≥ 3 Ohm/Volt		1) Capacitor temperature 2) Does not apply to power capacitors according to VDE 0560-T12 3) The circuit resistance of tantalum capacitors influences the failure rate. Corresponding connections are to be taken from the standards in question or from data books. The failure rates given apply to a resistance of ≥ 3 Ohm/Volt.			
Durchführungskondensatoren und -filter (DUKO, DUFI) siehe Tabelle 4		Feed-through capacitors and filters see Table 4			